

MM-EAF-01 — Detección y reparación de fugas en paneles y bóveda enfriados por agua

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MM-EAF-01 — Detección y reparación de fugas en paneles y bóveda enfriados por agua
Área	Acería · EAF-1 / EAF-2
Serie	Mantenimiento
Manual base	03-mantenimiento/MM-EAF-01-fugas-paneles-boveda.md v0.2 (borrador para validación; visto bueno de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-19 Mecánico · S-23 Soldador · S-21 Instrumentista · S-20 Electricista · S-04 Grúa de Carga · S-01 Primer Hornero · C-11 · C-05
Presentación	MM-EAF-01_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Detectar, aislar y reparar la fuga sin exponer a nadie al contacto agua–metal líquido

Principio rector: Con agua en el horno no se bascula, no se mueven electrodos y nadie se acerca a menos de 25 m.

Por qué importa: Agua más acero líquido es explosión de vapor: proyección de metal y fatalidad. Este manual es de riesgo máximo. Una fuga pequeña que no se detecta también mete hidrógeno al acero y termina en sopladuras y rechazo en laminación.

2. Objetivos de aprendizaje

- Asegurar el horno ante una fuga.** Con $\Delta Q > 4 \%$ o agua visible: arco fuera, no bascular, evacuar a ≥ 25 m y esperar sin vapor ≥ 30 min.
- Aislar con LOTO y energía cero.** Bloquear E1–E6 con candado personal y probar: arranque rechazado, 0 V, 0 bar y gases en rango.
- Decidir: soldar o cambiar el panel.** UT en malla de 50×50 mm: todo ≥ 5 mm se repara con WPS; si no, se cambia el panel completo.
- Probar y liberar.** Prueba hidrostática 10 bar / 30 min sin caída; $\Delta Q \leq 0.5 \%$ y liberación firmada por C-11 y C-05.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	30	Casos de explosión agua–metal; reglas de oro	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con la figura del panel	Láminas 3–6
3. Equipos y especificaciones	75	Ejercicio: calcular ΔQ con lecturas de FT	Láminas 7–8, calculadora
4. Seguridad, LOTO y energía cero	90	Puntos E1–E6 en plano; prueba de energía cero	Láminas 9–10, candados
5. Calidad y paso a paso	105	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Práctica de UT y prueba hidrostática	60	Malla UT en tubo de muestra; registro de prueba	Equipo UT, manómetro
7. Condiciones anormales	30	Simulacro de mesa: $\Delta Q > 4 \%$ con metal	Lámina 14

Bloque	Min	Actividad	Recurso
8. Evaluación teórica	30	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la reparación de fugas	RACI
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	Dueño; emite OT, coordina LOTO y firma la liberación	A
S-19 Mecánico de Acería	Aislamiento del agua, cambio de panel, prueba hidrostática	R
S-23 Soldador Calificado	Reparación de tubos por soldadura con WPS calificado	R
S-21 Instrumentista	Calibra FT, TT y PT; verifica la lógica de fuga	R
S-01 Operador de Púlpito de Horno	Detiene el arco, no bascula, bloqueo de operación; firma la liberación	R
C-05 Supervisor de Hornos	Autoriza el paro y firma la liberación por operación	A (operación)
S-04 Operador de Grúa de Carga	Iza el panel de repuesto o la bóveda	R

4.2 Flujo del proceso

1. **Alarma:** $\Delta Q > 2 \%$ o fuga visible
2. **Asegurar horno:** Arco fuera, no bascular, ≥ 25 m
3. **Esperar:** Circuito cerrado; sin vapor ≥ 30 min
4. **LOTO E1–E6:** Candados y prueba de energía cero
5. **Drenar y medir:** 0 bar; UT alrededor de la fuga
6. **Reparar o cambiar:** Espesor ≥ 5 mm soldar; si no, panel
7. **Prueba 10 bar:** 30 min, caída 0 bar y sin goteo
8. **Circular agua:** $\Delta Q \leq 0.5 \%$, P 4–6 bar
9. **Liberar:** Firma C-11 y C-05

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Paneles de pared (tubo)	Enfriar la pared sobre la escoria	$\varnothing 70 \times 10$ mm A106-B [Validar OEM]	Espesor ≥ 5 mm; pandeo ≤ 20 mm
Bóveda enfriada y codo	Enfriar bóveda y ducto de humos	Circuitos por sector [Validar OEM]	$\Delta Q \leq 0.5 \%$; T salida ≤ 60 °C
Medidores FT ent/sal	Detectar la fuga	Electromagnéticos, $\pm 0.5 \%$	Etiqueta de calibración ≤ 12 meses
Transmisores TT y PT	T de salida y presión	Pt100; 0–10 bar	Coincide con manómetro ± 0.2 bar
Válvulas V1 / V2	Aislar el circuito (punto LOTO)	Mariposa/compuerta con candado	Cierre hermético, porta-candado
Bombas y cabezal	Suministro de agua al horno	2,200 m ³ /h, 4–6 bar	P ≥ 4 bar en cabezal
Bomba de prueba hidrostática	Prueba de presión	0–25 bar; manómetro clase 0.5	Manómetro calibrado

4.4 Parámetros

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Presión de suministro	5 bar	4–6 bar	< 3 bar alarma	Continuo
Caudal total	2,200 m ³ /h	$\pm 5 \%$	< 90 % del nominal	Continuo

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
ΔQ por circuito	$\leq 0.5 \%$	0–1 %	> 2 % alarma; > 4 % disparo	Continuo
T salida de panel	$\leq 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ [Supuesto]	35–55 $^{\circ}\text{C}$	> 60 $^{\circ}\text{C}$ alarma	Continuo
Espesor de tubo (UT)	10 mm nuevo	$\geq 6 \text{ mm}$	< 5 mm: cambiar	Semanal zona caliente
Pandeo del panel	0 mm	$\leq 10 \text{ mm}$	> 20 mm: cambiar	Semanal
Prueba hidrostática	10 bar / 30 min	$\geq 1.5 \times 6 \text{ bar}$	Caída o goteo = rechazo	Cada reparación
Lógica ΔQ (4–20 mA)	Alarma 2 %, disparo 4 %	$\pm 0.2 \%$	No dispara: no operar	Trimestral

Tubo, pandeo, filtro de 5 s y torques de bridas: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]. Calibración de FT anual ($> \pm 1 \%$: recalibrar).

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Disparo y evacuación por agua:** $\Delta Q > 4 \%$ dispara el arco. Con agua en el horno: no bascular, evacuar a $\geq 25 \text{ m}$ y esperar sin vapor $\geq 30 \text{ min}$ (MS-ACE-03).
- ★ **LOTO E1–E6 con candado personal:** Eléctrica MT (S-20), hidráulica, O_2/GN purgado con N_2 , neumática y DRI, agua V1/V2 y perno de basculamiento.
- ★ **Prueba de energía cero:** Arranque rechazado en HMI y botonera, detector de tensión, 0 bar; O_2 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL.
- ★ **Trabajo en caliente y altura:** Soldar solo con 0 % LEL detectable ($\leq 1 \%$ de lectura) en monitoreo continuo; arnés y línea de vida (NOM-009).

EPP: Casco, lentes y careta facial · Ropa FR o aluminizada y guantes para calor · Botas metatarsales y protección auditiva · Arnés de cuerpo completo en altura · Respirador P100 en demolición de escoria · Soldadura: careta DIN 10–13, mangas y peto

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Ingreso de agua al baño	0 ($\Delta Q \leq 0.5 \%$)	PLC continuo	H alto: sopladuras y pinholes
H en acero (grados sensibles)	$\leq 5 \text{ ppm}$ en LF [Validar con C-09]	Sonda de H tras colada sospechosa	Porosidad; rechazo en laminación
Escoria espumosa estable	Sin manchas de escoria enfriada	Visual del S-01	Arco descubierto, más daño a paneles
T de salida de panel	$\leq 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$	TT continuo	Incrustación, fatiga térmica, fuga

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Recibe la alarma	Identifica en la HMI el circuito con mayor ΔQ y mayor T de salida	Circuito identificado		S-01, S-21
2	Asegura el horno	$\Delta Q > 4 \%$ o agua visible: arco, $\text{O}_2/\text{GN}/\text{C}$ fuera; no bascules ni muevas electrodos; evacúa a $\geq 25 \text{ m}$	Nadie a menos de 25 m	★	S-01, C-05
3	Espera la evaporación	Cierra el circuito a distancia; sin vapor visible $\geq 30 \text{ min}$ [Supuesto]; reanuda solo con C-05 + C-07	Autorización registrada	★	C-05, C-07
4	Vacía el horno si es seguro	Vaciado por EBT solo con autorización de C-05 y sin agua sobre el baño	Sin metal o talón controlado	★	S-01, C-05
5	Emite OT y permisos	OT, permiso en caliente, altura y, si aplica, espacio confinado; análisis de riesgos	Permisos firmados	★	C-11, C-16
6	Aplica LOTO E1–E6	Cada ejecutante coloca su candado en la caja grupal	Candados y tarjetas puestos	★	Todos

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
7	Prueba energía cero	Arranque desde HMI y botonera; detector de tensión; 0 bar; O ₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL	Sin energía; gases en rango	★	C-11, S-20
8	Drena y ventea	Abre dren y venteo; espera que el manómetro marque 0 bar	0 bar, sin flujo	★	S-19
9	Localiza y mide espesores	Visual o aire a 2 bar con agua jabonosa [Validar]; UT en malla 50 × 50 mm, 300 mm alrededor	Todo ≥ 5 mm: reparar		S-19
10	Repara por soldadura	Permiso vigente, LEL ≤ 1 % continuo; corta ≥ 150 mm, bisel 37.5°, GTAW + E7018 [Validar WPS]	Sin porosidad ni socavado	★	S-23
11	O cambia el panel	Iza con plan de izaje; juntas nuevas; bridas en cruz, M20 8.8: 350–400 N·m [Validar OEM]	Panel asentado	★	S-19, S-04
12	Prueba hidrostática	Llena, ventea, sube a 10 bar, aísla la bomba y sostén 30 min	Caída 0 bar, sin goteo	★	S-19, C-11
13	Inspecciona la soldadura	Visual y líquidos penetrantes en las uniones reparadas	Sin indicaciones		S-23
14	Retira LOTO	En orden inverso; cada quien retira su candado; personal fuera verificado	Candados fuera, área limpia	★	Todos
15	Circula agua y verifica	Abre V2 y luego V1; circula 10 min; ΔQ ≤ 0.5 %, T estable, P 4–6 bar	Valores en rango	★	S-21, S-01
16	Libera el equipo	Checklist de liberación firmado por Mantenimiento y Operación	Firmado por C-11 y C-05	★	C-11, C-05

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
ΔQ > 4 % (disparo)	Arco fuera, no bascular, evacuar a ≥ 25 m; cerrar circuito; sin vapor ≥ 30 min	C-05, C-04, C-07
Detector en alarma en el trabajo	Detén el trabajo en caliente y sal; ventila; revisa E3	C-11, C-16
CO ≥ 200 ppm o ≥ 20 % LEL	Evacúa el sector	C-11, C-16
ΔQ entre 2 y 4 %	Revisar visualmente con el arco apagado; comparar FT	C-05, S-21
ΔQ oscila sin fuga visible	Ventear el circuito; limpiar electrodos del FT	S-21
T salida > 60 °C, caudal normal	Reducir potencia; revisar escoria y quemador	S-01, C-07
P < 3 bar	Cambiar a bomba de reserva; si no recupera, detener el arco	C-12, C-05
Explosión o proyección de metal	Emergencia MS-ACE-09; no reingresar sin autorización	C-04, Brigada

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Con qué ΔQ se dispara el arco del horno? a) > 2 % b) > 4 % c) > 10 %
- Hay agua visible sobre el baño. ¿Qué haces con el horno? a) Bascular para vaciar rápido b) No bascular y evacuar a ≥ 25 m c) Subir los electrodos y seguir
- Por UT, un punto junto a la fuga mide 4.5 mm. ¿Qué procede? a) Soldar la fuga b) Cambiar el panel completo c) Operar y medir la semana siguiente
- ¿Cuál es la prueba hidrostática después de reparar? a) 6 bar por 10 min b) 10 bar por 30 min c) 25 bar por 5 min
- ¿Qué atmósfera se requiere para soldar u oxicortar? a) < 10 % LEL b) 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura) c) < 20 % LEL

Clave de respuestas:

1. b) $> 4 \%$ — $\Delta Q > 2 \%$ da alarma e inspección; $\Delta Q > 4 \%$ abre el interruptor del arco y corta O_2 , GN y carbono.
2. b) No bascular y evacuar a ≥ 25 m — Con agua en el horno no se bascula ni se mueven electrodos; se evacúa y se espera sin vapor ≥ 30 min.
3. b) Cambiar el panel completo — Se repara solo si todos los puntos miden ≥ 5 mm; con menos de 5 mm se cambia el tubo o el panel.
4. b) 10 bar por 30 min — 10 bar sostenidos 30 min con la bomba aislada: cualquier caída o goteo es rechazo.
5. b) 0 % LEL detectable ($\leq 1 \%$ de lectura) — $< 10 \%$ LEL es para entrar; para trabajo en caliente se exige 0 % LEL detectable en monitoreo continuo.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-19 Mecánico	U	16 h	40 h / 3 reparaciones	24 meses; altura y confinado 12
S-23 Soldador	U	8 h + ASME IX/AWS	3 reparaciones	24 meses; 6 sin uso: recalificar
S-21 Instrumentista	U	12 h	2 pruebas de lógica	24 meses
S-20 Electricista	O	NOM-029 + MT	3 bloqueos E1	12 meses
S-04 Grúa de Carga	U	NOM-006 + izaje	2 izajes de panel	12 meses
C-11 Emisor de permisos	O	12 h	5 permisos con tutor	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ No bascula con agua, evacúa a ≥ 25 m y vacía solo con autorización de C-05
- ☐ Firma permisos en caliente, altura y confinado; aplica LOTO completo E1–E6
- ☐ Prueba energía cero: arranque rechazado, 0 V, 0 bar y gases ($\leq 1 \%$ LEL para soldar)
- ☐ Suelda con monitoreo continuo o iza el panel sin nadie bajo la carga
- ☐ Prueba hidrostática 10 bar / 30 min sin caída
- ☐ Retira candados con conteo, circula agua antes de energizar y libera con doble firma

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Agua en el horno: no se bascula.** Arco fuera, evacuar a ≥ 25 m y esperar sin vapor ≥ 30 min.
- **Sin LOTO y energía cero no se toca.** Candado personal en E1–E6 y prueba de arranque, tensión, presión y gases.
- **Menos de 5 mm: se cambia.** El tubo o panel con espesor < 5 mm no se repara con soldadura.
- **Sin prueba de 10 bar no se libera.** 30 min sin caída ni goteo; liberación firmada por C-11 y C-05.

7. Por confirmar

- Diámetro y espesor del tubo, pandeo y torque de bridas con el OEM
- Tiempo de espera sin vapor ≥ 30 min y T de salida ≤ 50 °C (supuestos)
- WPS de reparación y H ≤ 5 ppm en LF (validar con C-09)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26

Revisión	Responsable	Estado
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MM-EAF-01/MM-EAF-01_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.